Lector de facturas

Plan de trabajo por sprints

Entrega supuesta: viernes 4 de diciembre de 2026

Sprint	Fechas	Tareas	Hechas
Sprint 1	9 al 13 de noviembre	14	10
Sprint 2	16 al 20 de noviembre	17	8
Sprint 3	23 al 27 de noviembre	15	0
Sprint 4	30 de noviembre al 4 de diciembre	11	0
Total		57	18

Alcance

Se entrega la **Fase 1 (núcleo XML)** del documento de requerimientos: repositorio por cliente, lectura y validación de XML, clasificación por reglas, resumen por periodo, exportación, usuarios y roles. Corresponde a los requisitos marcados "Debe" más los "Debería" que el núcleo necesita (RF-29, RF-30, RF-43, RF-48).

Fuera de esta entrega, por tiempo: lectura de PDF y escaneos con OCR (RF-13 a RF-18), recepción por correo (RF-03), sugerencias de IA (RF-33 a RF-38), alertas de listas del SAT (RF-24) y estimación de IVA (RF-44). Si sobra capacidad en el sprint 4, se toman en este orden: RF-04 (enlace para el cliente), una sugerencia de IA mínima (RF-33, RF-36, RF-38).

Organización

- **Sprints de aproximadamente una semana.** Son cuatro:
  - Sprint 1 (9 al 13 de noviembre): esquema, acceso y carga
  - Sprint 2 (16 al 20 de noviembre): lectura y validación del XML
  - Sprint 3 (23 al 27 de noviembre): clasificación, bandeja y resumen
  - Sprint 4 (30 de noviembre al 4 de diciembre): exportación, cierre y entrega
- **Base de datos:** Supabase, que da la autenticación, la base de datos PostgreSQL con seguridad por fila y el almacenamiento privado de archivos.

- **Tecnologías:** Next.js 16 y React 19 para las pantallas y el servidor, TypeScript, Tailwind CSS 4 para el diseño, y las librerías fast-xml-parser (lectura del XML) y fflate (descompresión de ZIP).

Sprint 0: creación de las pantallas

Empezó el martes 3 de noviembre de 2026. Incluye las pantallas del mockup en Next.js, el inicio y cierre de sesión con Supabase Auth, la protección de rutas, la tabla `clientes` con RLS y el alta y lista de clientes.

Avance

Tarea	Estado	Nota
S1-01	Hecho	Esquema de la base ejecutado en Supabase (`02-esquema.sql`)
S1-02	Hecho	Clientes ligados al despacho (`03-clientes-por-despacho.sql`)
S1-03	Hecho	Alta, lista y desactivación de usuarios; la asignación de clientes a cada contador se aplazó
S1-04	Hecho	Permisos por rol (`04-permisos-por-rol.sql`)
S1-05	Por probar	Función de bitácora, que se usa al subir archivos; falta comprobar las filas en la tabla `bitacora`
S1-06	Hecho	Almacenamiento privado `facturas` (`05-almacenamiento.sql`)
S1-07	Hecho	Carga múltiple con validación de tipo y tamaño
S1-08	Hecho	Código único de cada archivo y aviso de duplicado
S1-09	Por probar	Descompresión de ZIP; falta probarla con un ZIP real
S1-10	Hecho	Lista de archivos con estado y botón para verlos
S1-12	Hecho	El servicio de estatus del SAT responde desde un servidor sin credenciales y se probó con dos facturas reales; falta probarlo desde el hospedaje final
S1-11	Hecho	Lector de XML con `fast-xml-parser` y pruebas automáticas (`npm test`)
S1-13	Parcial	Uso de CFDI y régimen cargados; falta importar la clave de producto o servicio
S2-01	Hecho	Lee comprobante, emisor, receptor y timbre del CFDI 4.0, probado con facturas reales
S2-02	Hecho	Conceptos con varias tasas, retenciones, exentos e impuestos locales
S2-03	Hecho	Rechaza XML inválido, que no sea CFDI, sin timbre o de otra versión, con su motivo
S2-05	Hecho	Comprueba que los importes y los impuestos sumen el total y que el UUID no se repita
S2-06	Hecho	El RFC del cliente debe ser el emisor o el receptor de la factura

Tarea	Estado	Nota
S2-08	Hecho	Consulta al SAT al leer el XML y botón para consultar de nuevo (`08-consulta-sat.sql`); probado con dos facturas reales; falta reintentos automáticos
S2-09	Hecho	El XML se lee automáticamente al subirlo (`07-lectura-xml.sql`)
S2-10	Hecho	Excluye facturas cuyos importes no suman y las canceladas ante el SAT, con su motivo
S2-14	Parcial	Pantalla de detalle del CFDI con datos reales (se abre con Ver en un XML); falta la pantalla de revisión y aprobación
S2-11	Parcial	20 pruebas automáticas con XML de ejemplo; falta ampliar el conjunto

Sprint 1: esquema, acceso y carga

9 al 13 de noviembre

Meta: esquema completo en la base compartida, usuarios con roles y archivos que se suben, se guardan y detectan duplicados.

ID	Tarea	Requisitos	Estado	Responsable
S1-01	Script con las tablas despacho, usuario, archivo, factura, concepto, impuesto, categoría, regla, periodo y bitácora, con RLS (según `docs/04-modelo-datos.md`).	RNF-08	Hecho	
S1-02	Migrar `clientes` de `user_id` a `despacho_id` y reescribir sus políticas	RF-01, RNF-08	Hecho	
S1-03	Alta y desactivación de usuarios por el administrador y asignación de clientes	RF-45	Hecho	
S1-04	Roles administrador, contador, auxiliar y cliente en políticas y menú	RF-46	Hecho	
S1-05	Bitácora que los usuarios no pueden modificar y función para registrar acciones	RF-47, RNF-22	Por probar	
S1-06	Almacenamiento privado con políticas por cliente; el original no se modifica	RF-06, RNF-07	Hecho	
S1-07	Carga múltiple de XML, PDF, JPG, PNG y ZIP con validación de tipo y límite de 20 MB	RF-02, RNF-10	Hecho	
S1-08	Código único de cada archivo para avisar si ya fue subido, antes de guardarlo	RF-05	Hecho	
S1-09	Descompresión de ZIP y registro de cada archivo	RF-02	Por probar	
S1-10	Estados del archivo y lista de archivos del cliente	RF-07	Hecho	
S1-11	Elegir la librería de lectura de XML y reunir un conjunto de 20 o más XML (válidos, cancelados, duplicados, con retenciones, con varios conceptos)	RNF-04	Hecho	
S1-12	Prueba de viabilidad de la consulta de estado ante el SAT desde el servidor (disponibilidad y condiciones de uso)	RF-21	Hecho	
S1-13	Cargar los catálogos del SAT (clave de producto o servicio, uso de CFDI, régimen) como datos, no como código	RNF-23	Parcial	
S1-14	Pruebas de que un usuario no accede a datos de otro despacho	RNF-08	Pendiente	

PMV: un contador inicia sesión, sube un ZIP con XML a un cliente, ve los archivos con su estado y el sistema avisa al subir un duplicado.

Sprint 2: lectura y validación del XML

16 al 20 de noviembre

Meta: cada XML subido se convierte en una factura con sus conceptos e impuestos, validada y con su estado ante el SAT.

ID	Tarea	Requisitos	Estado	Responsable
S2-01	Leer el comprobante, emisor, receptor y timbre de un CFDI 4.0	RF-09	Hecho	
S2-02	Leer conceptos con varias tasas y los impuestos trasladados y retenidos	RF-09, RF-12	Hecho	
S2-03	Rechazar XML mal formados o que no sean CFDI, con un motivo claro	RF-11	Hecho	
S2-04	Verificar la estructura contra el esquema oficial del CFDI	RF-19	Pendiente	
S2-05	Comprobar que conceptos e impuestos sumen el total y que el UUID no se repita	RF-20, RN-02	Hecho	
S2-06	Alertar cuando el RFC receptor no coincida con el del cliente	RF-23, RN-03	Hecho	
S2-07	Relacionar CFDI vinculados (notas de crédito, sustituciones)	RF-12	Pendiente	
S2-08	Consultar el estado ante el SAT, guardar el resultado y la fecha, con tiempo límite y reintentos	RF-21	Hecho	
S2-09	Leer cada XML al subirlo y pasar el archivo a "por revisar" o "con error" en menos de 5 segundos	RF-07, RNF-01	Hecho	
S2-10	Excluir facturas canceladas y duplicadas, guardando el motivo	RN-01, RN-02	Hecho	
S2-11	Pruebas automáticas del lector con el conjunto de XML: los campos coinciden al 100 %	RNF-04	Parcial	
S2-12	Historial de procesamiento de cada archivo	RF-06	Pendiente	
S2-13	Búsqueda y filtros por cliente, periodo, emisor, receptor, tipo, estado y monto	RF-08	Pendiente	
S2-14	Pantalla de revisión de factura con datos reales	RF-09	Parcial	
S2-15	Verificación en dos pasos para contadores y administradores; activar el campo del login	RNF-09	Pendiente	
S2-16	Edición y desactivación de clientes	RF-45	Pendiente	
S2-17	Tablero con contadores reales: sin leer, por revisar, con error y faltantes	RF-48	Pendiente	

PMV: se sube un XML real, el sistema muestra sus datos, indica si está vigente, cancelada o no encontrada, y rechaza uno mal formado.

Sprint 3: clasificación, bandeja y resumen

23 al 27 de noviembre

Meta: las facturas se clasifican con reglas, el contador las revisa en la bandeja y el resumen por periodo se calcula con datos reales.

ID	Tarea	Requisitos	Estado	Responsable
S3-01	Clasificar por tipo de comprobante y marcar si es emitida o recibida	RF-25, RF-26	Pendiente	
S3-02	Agrupar conceptos por clave de producto o servicio y asignarlos a categorías	RF-27	Pendiente	
S3-03	Registrar uso de CFDI, forma y método de pago y régimen del receptor	RF-28	Pendiente	
S3-04	Crear y editar categorías por despacho o por cliente	RF-29	Pendiente	
S3-05	Reglas del tipo "emisor X va a categoría Y", aplicadas antes de cualquier IA	RF-30	Pendiente	
S3-06	Bandeja de revisión con datos reales, ordenada por prioridad	RF-31	Pendiente	
S3-07	Reclasificar manualmente con historial	RF-32	Pendiente	
S3-08	Aprobar o rechazar una clasificación, guardando quién y cuándo	RF-36, RN-05	Pendiente	
S3-09	Periodos y asignación de cada factura a su periodo	RF-39	Pendiente	
S3-10	Resumen por cliente y periodo: ingresos, gastos, IVA trasladado y acreditable y retenciones, por categoría	RF-39	Pendiente	
S3-11	Mostrar cuántas facturas quedan fuera del resumen y por qué	RF-40	Pendiente	
S3-12	Volver a consultar al SAT las facturas del periodo abierto para detectar cancelaciones	RF-22	Pendiente	
S3-13	Alertar facturas en parcialidades o diferido sin complemento de pago	RF-41	Pendiente	
S3-14	Pruebas de cálculo del resumen con datos conocidos	RNF-04	Pendiente	
S3-15	Selector de cliente y de periodo en el resumen	RF-39	Pendiente	

PMV: se clasifican varias facturas de un cliente con reglas, se aprueban desde la bandeja y el resumen del periodo coincide con un cálculo hecho a mano.

Sprint 4: exportación, cierre y entrega

30 de noviembre al 4 de diciembre

Meta: el contador exporta, cierra el periodo y el sistema queda desplegado y probado de punta a punta.

ID	Tarea	Requisitos	Estado	Responsable
S4-01	Exportar resumen y detalle a Excel o CSV	RF-42	Pendiente	
S4-02	Exportar resumen y detalle a PDF	RF-42	Pendiente	
S4-03	Cerrar un periodo; los cambios posteriores quedan registrados con motivo	RF-43, RN-07	Pendiente	
S4-04	Exportar y eliminar todos los datos de un cliente	RF-50, RNF-14	Pendiente	
S4-05	Aviso de privacidad y consentimiento	RNF-12	Pendiente	
S4-06	Rol cliente: sube archivos y ve su estado, sin ver notas internas	RF-46, RN-08	Pendiente	
S4-07	Revisar que ninguna clave de servicios externos llegue al navegador	RNF-11	Pendiente	
S4-08	Despliegue con HTTPS	RNF-07	Pendiente	
S4-09	Prueba de punta a punta: un mes completo de 3 clientes, con el resumen comparado contra captura manual	Criterio de la Fase 1	Pendiente	
S4-10	Manual de instalación y manual de usuario breves, con capturas reales		Pendiente	
S4-11	Corrección de errores y ensayo de la demostración final		Pendiente	

Revisión final: viernes 4 de diciembre.